BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

MATEMÁTICA

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM Geral)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

Bancas variadas (VUNESP e outras)

15	12	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
7 APLICAÇÃO NA PROVA 13
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 14
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 15
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 19
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 20
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 24

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Tratar a informação é transformar dados soltos em conclusões confiáveis: ler uma tabela, interpretar um gráfico, calcular uma média. Na rotina de um guarda municipal, isso aparece em relatórios de ocorrências por bairro, em quadros de efetivo por turno e em gráficos de evolução de furtos, de acidentes ou de atendimentos. Na prova, o assunto é cobrado porque exige **pouca teoria e muita atenção**: quem lê com calma acerta; quem corre cai nas alternativas armadas.

O edital cobre dois tópicos, que organizam esta apostila:

- **Leitura e interpretação de tabelas e gráficos**;
- **Média aritmética simples**.

É comum que a questão apresente uma tabela ou um gráfico e peça para **julgar afirmações** sobre ele. Algumas exigem uma conta simples (total, média, porcentagem); outras exigem apenas cuidado com a linguagem, como a diferença entre "aumentou" e "dobrou". A matemática exigida é básica: soma, subtração, divisão, porcentagem e média.

> **BIZU**
>
> Em questões de tabela e gráfico, o erro raramente está na conta: está na **leitura**. Unidade esquecida, linha trocada por coluna, base errada na porcentagem. Leia devagar, calcule rápido.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- identificar título, unidade, fonte e período antes de usar os números de uma tabela ou gráfico;
- extrair de tabelas totais, maiores e menores valores, diferenças e participações percentuais;
- escolher e interpretar gráficos de colunas, barras, linhas, setores e pictogramas;
- converter porcentagem em ângulo de setor (e o contrário) num gráfico de pizza;
- calcular a média aritmética simples e resolver problemas de nota que falta, valor retirado e valor incluído;
- distinguir diferença absoluta de variação percentual e rejeitar conclusões que extrapolam os dados.

2 BASE TEÓRICA

2.1. Dado, informação e tratamento

Dados são registros brutos (por exemplo, a lista de ocorrências de um mês). **Informação** é o dado organizado e interpretado, de modo que permita uma decisão (por exemplo, "o sábado concentra o maior número de ocorrências"). O **tratamento da informação** é o caminho entre os dois: organizar em tabelas, representar em gráficos e resumir com medidas, como a média.

2.2. Operações usadas no assunto

Quase tudo se resolve com quatro ferramentas:

Ferramenta	Para que serve	Exemplo
Soma	Obter o total	14 + 18 + 12 = 44
Subtração	Obter diferença ou variação	30 - 12 = 18
Divisão	Obter média e participação	140 / 7 = 20
Porcentagem	Comparar partes de um todo	25 / 100 = 25%

2.3. Frações e porcentagens de referência

Decorar poucas equivalências agiliza a conferência das alternativas sem calculadora:

Fração	Porcentagem
1/2	50%
1/4	25%
3/4	75%
1/5	20%
1/10	10%
1/3	cerca de 33%
1/8	12,5%

DOUTRINA

Porcentagem é uma fração de denominador 100. Dizer "25%" é dizer "25 em cada 100", ou seja, 25/100 = 1/4. A porcentagem de um item em um todo é sempre **parte dividida pelo todo**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Tabela, linha, coluna e célula

Uma **tabela** organiza dados em **linhas** (na horizontal) e **colunas** (na vertical). O cruzamento de uma linha com uma coluna é a **célula**, onde está o valor. Em tabelas de **dupla entrada**, o valor depende de duas informações ao mesmo tempo, por exemplo, o número de ocorrências de um bairro (linha) em um mês (coluna).

3.2. Gráfico

O **gráfico** é a tabela traduzida em figura. Cada tipo serve a um propósito, e reconhecer esse propósito ajuda a entender o que a questão quer.

Gráfico	Para que serve	Como ler
Colunas ou barras	Comparar categorias	Altura (ou comprimento) de cada barra no eixo
Linhas	Mostrar evolução no tempo	Subida = aumento; descida = queda; inclinação = rapidez
Setores (pizza)	Mostrar partes de um todo	Cada fatia é uma fração do total (100% = 360°)
Pictograma	Comparar com figuras	Confira na legenda quanto vale cada figura

3.3. Média aritmética simples

A **média aritmética simples** de um conjunto de valores é a **soma de todos eles dividida pela quantidade de valores**. Ela representa o valor que cada elemento teria se todos fossem iguais e o total fosse mantido.

Média = soma ÷ quantidade

> EXEMPLO
>
> Notas 6, 7, 8, 9 e 10. A soma é 40; a quantidade é 5. A média é 40 ÷ 5 = **8**.

3.4. Variação absoluta e variação percentual

- **Variação absoluta:** valor final menos valor inicial.
- **Variação percentual:** variação absoluta dividida pelo valor **inicial**.

3.5. Mediana e moda (apoio)

O edital pede a média aritmética simples, mas duas outras medidas ajudam a avaliar alternativas que falam em "valor típico":

- **Mediana:** valor central dos dados **ordenados**;
- **Moda:** valor que **mais se repete**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Lendo tabelas com método

Antes de qualquer conta, faça uma **leitura de reconhecimento em quatro passos**:

1. **Título:** diz do que a tabela trata (ocorrências, efetivo, gastos).
2. **Cabeçalhos:** dizem o que cada linha e cada coluna representam.
3. **Unidade:** pessoas, reais, percentual, milhares, quilômetros.
4. **Fonte e período:** de onde vêm os dados e a que época se referem.

ATENÇÃO

Se a tabela traz **"em milhares"** no título, o número 15 significa **15.000**. Muitas questões são perdidas por esquecer esse detalhe, embora a conta esteja certa.

As perguntas mais comuns sobre tabelas são poucas:

- o **total** (soma de uma coluna ou linha);
- o **maior** e o **menor** valor;
- a **diferença** entre dois itens;
- a **participação** de um item no total, geralmente em porcentagem.

A participação se calcula dividindo a **parte pelo todo**: parte ÷ total. Se a divisão der 0,25, a participação é de 25%.

Ocorrências registradas por dia da semana (exemplo)

Dia	Ocorrências
Segunda	14
Terça	18
Quarta	12
Quinta	16
Sexta	26
Sábado	30
Domingo	24
Total	140

Com essa tabela:

- o maior valor é o do **sábado** (30) e o menor é o da **quarta-feira** (12);
- a diferença entre eles é 30 - 12 = **18**;
- a participação da sexta-feira é 26/140, pouco mais de **18%** do total;
- a média diária é 140 ÷ 7 = **20**.

Observe que o total já vem calculado na última linha: **confira se ele bate com a soma**, pois a banca pode propor uma tabela com total incorreto para testar a atenção.

BIZU

Em tabela de dupla entrada, **risque com o dedo** a linha e a coluna pedidas e só então leia o valor. Quem lê "de cabeça" troca linha por coluna com muita facilidade.

4.2. Tipos de gráfico e quando cada um é usado

Gráficos de colunas e de barras

Comparam quantidades entre **categorias** que não precisam seguir uma ordem temporal, como bairros, unidades ou tipos de ocorrência. Leia a altura (ou o comprimento) de cada barra no eixo. O eixo horizontal costuma trazer as categorias ou o tempo; o vertical traz a quantidade (nas barras horizontais, a posição dos eixos se inverte).

Gráficos de linhas

Ligam pontos ao longo do **tempo** e permitem ver **tendência**. Uma linha mais inclinada indica variação mais rápida; um trecho horizontal indica estabilidade; um trecho descendente indica queda.

Pictogramas

Usam **figuras** para representar quantidades. A regra de ouro: **confira a legenda**, pois cada figura pode valer 10, 100 ou outro número. Uma figura pela metade vale a metade.

Gráfico de setores (pizza)

Mostra **partes de um todo**. O círculo inteiro representa 100% do total e mede **360°**.

> **EXEMPLO**
>
> Setores e ângulos: **25% = 90°**; **50% = 180°**; **10% = 36°**; **100% = 360°**.

Eixo que não começa no zero

Quando o eixo vertical começa num valor maior que zero, a diferença entre as barras parece enorme, embora os números sejam próximos. Gráficos que "cortam" o eixo exageram diferenças visuais.

> **PEGADINHA**
>
> "A barra de abril tem o dobro da altura da barra de março; logo, o valor dobrou." Cuidado: se o eixo não começa no zero, o tamanho visual engana. **Leia os valores indicados**, não a altura.

4.3. Gráfico de setores e ângulos

O ângulo de uma fatia é a sua **porcentagem multiplicada por 360°** (ou, o que dá no mesmo, a fração do total multiplicada por 360°).

Porcentagem	Ângulo
5%	18°
10%	36°
12,5%	45°
20%	72°
25%	90°

Porcentagem	Ângulo
30%	108°
50%	180°
75%	270°

O **caminho inverso** também vale: um setor de 54° representa 54/360 = 15% do total.

Se o enunciado informa o **total de itens**, basta aplicar a fração. Um setor de 75° num gráfico com 480 ocorrências representa 75/360 de 480. Simplifique a fração antes de multiplicar: 75/360 = 5/24; 480 ÷ 24 = 20; e 20 × 5 = **100 ocorrências**.

> **BIZU**
>
> Para converter, lembre que **1% do círculo vale 3,6°**. Assim, 20% valem 72° (20 × 3,6) e 15% valem 54° (15 × 3,6). Quando a soma dos setores de um gráfico precisa fechar, confira: todos os ângulos juntos devem dar **360°**, e todas as porcentagens, **100%**.

4.4. Média aritmética simples

A fórmula e a sua versão "girada"

A média é **soma ÷ quantidade**. A versão girada, muito útil, é:

soma = média × quantidade

Quase toda questão de média mais elaborada se resolve primeiro encontrando a **soma**, trabalhando com ela e só depois voltando à média.

Teste de razoabilidade

A média **sempre fica entre o menor e o maior valor** do conjunto. Se você encontrou média 11 para notas que variam entre 6 e 10, errou.

Os três problemas clássicos

Problema	Como resolver
Nota que falta	Soma necessária = média desejada × total de provas. Nota que falta = soma necessária - soma das notas já obtidas
Valor retirado	Nova média = (soma antiga - valor retirado) ÷ (quantidade - 1)
Valor incluído	Nova média = (soma antiga + novo valor) ÷ (quantidade + 1)

Note que, ao retirar ou incluir um valor, mudam **duas coisas**: a soma **e** a quantidade. O erro típico é corrigir apenas uma delas.

> **EXEMPLO**
>
> Um grupo de 5 guardas tem idade média de 30 anos, o que dá soma de 150. Se entra um sexto guarda de 36 anos, a soma passa a 186 e a quantidade a 6; a nova média é 186 ÷ 6 = **31 anos**.

Propriedades úteis

- **Somar** um mesmo número a todos os valores **soma** esse número à média.
- **Multiplicar** todos os valores por um número **multiplica** a média por esse número.

Por exemplo, a média de 5, 7, 9, 11 e 13 é 9. Somando 3 a cada valor, a média passa a 12; multiplicando cada valor original por 2, a média passa a 18.

> **ATENÇÃO**
>
> Se a média de um grupo é maior do que um dos valores, esse valor está "abaixo da média" e ele **puxa** a média para baixo; se é menor, puxa para cima. Em problemas de "valor retirado", pense assim: ao retirar um número **maior** que a média, a média dos restantes **diminui**; ao retirar um **menor**, ela **aumenta**.

Quando a média não basta

A média pode ser **puxada por valores extremos**. Se o salário de quatro pessoas é de 2 mil reais e o de uma quinta é de 12 mil, a média é 4 mil, valor que nenhuma das quatro primeiras recebe. Em contraste, a **mediana** é o valor central dos dados ordenados e a **moda** é o valor que mais se repete. Isso ajuda a avaliar alternativas que falam em "valor típico".

4.5. Variações, porcentagens e comparações

Boa parte das afirmações em questões de gráfico fala de **crescimento ou queda**. Há duas formas de medir a mudança, e a banca explora a confusão entre elas.

Tipo	Como se calcula	Exemplo (de 80 para 100)
Absoluta	valor final - valor inicial	100 - 80 = +20
Percentual	(final - inicial) ÷ inicial	20 ÷ 80 = +25%

A variação percentual **sempre toma como base o valor inicial**. Por isso, subir de 80 para 100 é um aumento de **25%**, mas descer de 100 para 80 é uma queda de **20%**: a base mudou. Quem diz que "subiu 25% e depois caiu 25%, voltando ao ponto de partida" está errado.

A linguagem importa

- **Dobrar** significa multiplicar por 2 (aumento de 100%).
- **Triplicar** é multiplicar por 3 (aumento de 200%).
- Um valor que passa de 120 para 150 aumentou 25%, mas **não dobrou**.
- "Aumentou em 30 unidades" é afirmação **absoluta**; "aumentou 30%" é **relativa**.

> **ATENÇÃO**
>
> **Pontos percentuais** não são a mesma coisa que porcentagem. Se uma taxa vai de 10% para 12%, ela subiu **2 pontos percentuais**, mas o aumento **relativo** é de **20%** (2 ÷ 10).

Passo a passo da variação percentual

1. Identifique o valor **inicial** (o que veio primeiro no tempo).
2. Calcule a **diferença** (final menos inicial).
3. **Divida** a diferença pelo inicial.
4. Converta em porcentagem. Sinal positivo é aumento; negativo é redução.

4.6. Interpretação crítica: o que os dados permitem concluir

Interpretar é ir **até onde os dados vão e parar ali**. As alternativas erradas costumam **extrapolar**: afirmam causa, previsão ou comparação que o gráfico não sustenta. Antes de marcar uma alternativa, pergunte-se: **"qual número ou qual trecho do gráfico prova isso?"**. Se não houver resposta, a alternativa é suspeita.

- Um gráfico de um **único ano** não mostra tendência de crescimento.
- Dados de **uma região** não autorizam conclusões sobre outra.
- **Correlação não é causa**: dois valores que sobem juntos não provam que um provoca o outro.
- Um aumento percentual alto sobre uma **base pequena** pode representar poucas unidades.
- Palavras como **"sempre"**, **"nunca"** e **"todos"** pedem confirmação em cada ponto do gráfico.

EXEMPLO

Um gráfico mostra 4 furtos em março e 8 em abril numa praça. A afirmação "os furtos **dobraram**" está correta ($8 = 2 \times 4$), mas "o policiamento **falhou**" não decorre dos dados: o gráfico não informa nada sobre policiamento.

BIZU

Em questões com cinco afirmações, comece pelas que exigem **apenas leitura direta** de um valor. Elas eliminam alternativas rapidamente e deixam as contas para o final.

5 REGRAS E EXEMPLOS

5.1. Exemplos resolvidos

EXEMPLO

Exemplo 1. Com base na tabela de ocorrências por dia da semana apresentada na seção 4.1 (14, 18, 12, 16, 26, 30 e 24), qual é a média diária de ocorrências e que fração do total ocorre na sexta-feira e no sábado juntos?

Resolução: soma = 14 + 18 + 12 + 16 + 26 + 30 + 24 = 140. Média = 140 ÷ 7 = 20. Sexta e sábado: 26 + 30 = 56. Fração: 56/140 = 2/5 = 40%.

Resposta: média de 20 ocorrências por dia; sexta e sábado concentram 40% do total.

EXEMPLO

Exemplo 2. Um candidato obteve 6,5; 7,0 e 8,5 nas três primeiras provas de um curso com quatro provas. Qual nota mínima ele precisa na quarta prova para ter média 7,0?

Resolução: soma necessária = 7,0 × 4 = 28,0. Soma já obtida = 6,5 + 7,0 + 8,5 = 22,0. Nota que falta = 28,0 - 22,0 = 6,0.

Resposta: 6,0.

EXEMPLO

Exemplo 3. A média de cinco números é 12. Retirando-se o número 2 do conjunto, qual passa a ser a média dos quatro restantes?

Resolução: soma antiga = 12 × 5 = 60. Soma nova = 60 - 2 = 58. Nova quantidade = 4. Média = 58 ÷ 4 = 14,5.

Resposta: 14,5.

EXEMPLO

Exemplo 4. Num gráfico de setores que representa 480 ocorrências, o setor "furtos" mede 75°. Quantas ocorrências de furto são representadas, e qual a porcentagem?

Resolução: fração do círculo = 75/360 = 5/24. Quantidade = 480 × 5/24 = 20 × 5 = 100. Porcentagem = 100/480, cerca de 20,8% (ou, diretamente, 75/360).

Resposta: 100 ocorrências, cerca de 20,8% do total.

EXEMPLO

Exemplo 5. O número de abordagens em um bairro foi de 80 em maio e de 100 em junho. Em julho caiu para 80 novamente. Calcule a variação percentual de maio para junho e de junho para julho.

Resolução: maio para junho: (100 - 80) ÷ 80 = 20 ÷ 80 = 0,25, ou seja, +25%. Junho para julho: (80 - 100) ÷ 100 = -20 ÷ 100 = -0,20, ou seja, -20%. A base de cálculo é sempre o valor inicial de cada comparação.

Resposta: aumento de 25% e depois queda de 20%.

EXEMPLO

Exemplo 6. Uma tabela de ocorrências por mês traz janeiro 12, fevereiro 18, março 15 e abril 9. Calcule o total, a média mensal, a participação de fevereiro e a variação de março para abril.

Resolução: total = 12 + 18 + 15 + 9 = 54. Média = 54 ÷ 4 = 13,5. Fevereiro: 18/54 = 1/3, cerca de 33%. Março para abril: de 15 para 9, queda de 6 ocorrências; 6/15 = 0,40.

Resposta: total 54; média 13,5; fevereiro tem cerca de 33% do total; de março para abril houve queda de 6 ocorrências, ou 40%.

EXEMPLO

Exemplo 7. Em um grupo de 5 números, a média é 30 e a soma de quatro deles é 120. Qual é o quinto número?

Resolução: soma dos cinco = 30 × 5 = 150. Quinto = 150 - 120 = 30.

Resposta: 30 (coincide com a média porque os quatro outros têm média 30).

EXEMPLO

Exemplo 8. Uma taxa de resolução de ocorrências subiu de 40% para 50%. Qual foi o aumento em pontos percentuais e o aumento relativo?

Resolução: diferença = 50 - 40 = 10 pontos percentuais. Aumento relativo = 10 ÷ 40 = 0,25 = 25%.

Resposta: 10 pontos percentuais, o que equivale a um aumento relativo de 25%.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Quando usar cada gráfico

Objetivo	Gráfico indicado
Comparar quantidades entre categorias	Colunas ou barras
Mostrar evolução ao longo do tempo	Linhas
Mostrar a participação de cada parte no todo	Setores (pizza)
Representar com figuras, com valor por figura	Pictograma

6.2. Variação absoluta, percentual e pontos percentuais

Conceito	O que mede	Exemplo (de 10% para 12%)
Variação absoluta	Diferença simples entre os valores	2
Pontos percentuais	Diferença entre duas taxas	2 pontos percentuais
Variação percentual (relativa)	Diferença dividida pelo valor inicial	20%

6.3. Os três problemas de média

Situação	O que muda	Fórmula-chave
Nota que falta	A soma necessária	média desejada × nº de provas - soma obtida

Situação	O que muda	Fórmula-chave
Valor retirado	Soma menor e quantidade menor	(soma - valor) ÷ (quantidade - 1)
Valor incluído	Soma maior e quantidade maior	(soma + valor) ÷ (quantidade + 1)

6.4. Média, mediana e moda

Medida	O que é	Sensível a valores extremos?
Média	Soma dividida pela quantidade	Sim
Mediana	Valor central dos dados ordenados	Pouco
Moda	Valor que mais se repete	Não

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Como a banca cobra

- **Leitura direta:** pede o maior valor, o menor, a diferença ou o total.
- **Participação:** pede quanto um item representa do total, em fração ou porcentagem.
- **Média:** pede a média, a nota que falta ou o efeito de retirar ou incluir um valor.
- **Variação:** pede a variação percentual entre dois períodos.
- **Julgamento de afirmações:** pede qual conclusão é sustentada (ou não) pelos dados.

7.2. Roteiro de resolução

1. Leia **título, unidade e período**.
2. Identifique **o que se pede** (total, média, porcentagem, variação).
3. Se for média, calcule a **soma** (média × quantidade).
4. Se for variação, defina o **valor inicial** como base.
5. Em afirmações, confira **cada alternativa** com um número ou trecho do gráfico.
6. Teste a **razoabilidade**: a média está entre o menor e o maior valor? As porcentagens somam 100%?

> **BIZU**
>
> Na rotina da guarda, é esse mesmo raciocínio que sustenta um relatório de ocorrências: dizer **o que os dados mostram** (por exemplo, aumento de furtos em março) sem atribuir **causas** que os dados não provam.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Leia **título, cabeçalhos, unidade, fonte e período** antes dos números.
- Tabela em **milhares**: 15 significa 15.000.
- **Participação** no total = parte ÷ total.
- **Colunas e barras** comparam categorias; **linhas** mostram evolução; **setores** mostram partes de um todo.
- Gráfico de setores: **100% = 360°**; ângulo = porcentagem × 360°.
- **Média** = soma ÷ quantidade; **soma = média × quantidade**.
- **Nota que falta** = (média desejada × total de provas) - soma das notas obtidas.
- Ao **retirar ou incluir** um valor, altere a **soma e a quantidade**.
- **Somar** uma constante a todos os valores soma a constante à média; **multiplicar** todos multiplica a média.
- **Variação percentual** = (final - inicial) ÷ inicial, sempre sobre a **base inicial**.
- **Dobrar** é aumentar 100%; **pontos percentuais** não são porcentagem.
- Só conclua **o que os dados mostram**: não extrapole para outros períodos, locais ou causas.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Se a tabela está em milhares e traz o número 15, são 15 unidades."*
Falso. Em tabela **em milhares**, o número 15 representa **15.000**.

✗ *"O ângulo de um setor se obtém dividindo a porcentagem por 100."*
Falso. O ângulo é a porcentagem **multiplicada por 360°** (25% correspondem a 90°).

✗ *"Ao retirar um valor do conjunto, basta subtrair esse valor da soma e dividir pela quantidade antiga."*
Falso. Mudam **duas** coisas: a soma **e** a quantidade (que diminui em 1).

✗ *"Um aumento de 25% seguido de uma queda de 25% volta ao valor inicial."*
Falso. A **base** de cada porcentagem é diferente. De 80 a 100 sobe 25%; de 100 a 80 cai 20%.

✗ *"Se o valor passou de 120 para 150, ele dobrou."*
Falso. Dobrar é multiplicar por 2. De 120 para 150 houve aumento de **25%**.

✗ *"Subir de 10% para 12% é um aumento de 2%."*
Falso. É um aumento de **2 pontos percentuais**, o que equivale a **20%** em termos relativos.

✗ *"Se a barra de um mês é duas vezes maior que a de outro, o valor é o dobro."*
Falso, quando o eixo vertical **não começa no zero**. Leia os valores indicados.

✗ *"A média de um conjunto pode ser maior do que o maior valor."*
Falso. A média sempre fica **entre o menor e o maior** valor do conjunto.

✗ *"O gráfico de um único ano prova que os furtos têm tendência de alta."*
Falso. Tendência exige **mais de um período**; um único ano não a mostra.

✗ *"Os dois valores subiram juntos, logo um causou o outro."*
Falso. **Correlação não é causa.**

✗ *"Aumento percentual alto significa sempre muitas ocorrências a mais."*
Falso. Sobre uma **base pequena**, um aumento percentual alto pode representar poucas unidades (de 2 para 4 é +100%, mas são só 2 ocorrências).

✗ *"A média é sempre o valor mais representativo do grupo."*
Falso. Ela é **puxada por valores extremos**; a mediana pode representar melhor o valor típico.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma tabela mostra o efetivo de uma guarda por turno: manhã, 30 guardas; tarde, 45 guardas; noite, 25 guardas. A porcentagem do efetivo total que trabalha no turno da tarde é de

A 30%.
B 45%.
C 55%.
D 25%.

Gabarito: B. O total é 30 + 45 + 25 = 100. A participação da tarde é 45/100 = **45%**. O valor 30% é a participação da manhã (A); 25% é a da noite (D); 55% seria a soma dos turnos manhã e noite, e não o da tarde (C).

QUESTÃO 02

Em um gráfico de setores, a fatia correspondente a 20% do total deve ter ângulo central de

A 20°.
B 36°.

C 60°.

D 72°.

Gabarito: D. O ângulo é a porcentagem multiplicada por 360°: 0,20 × 360° = **72°**. O valor 36° corresponde a 10% (B); 20° confunde porcentagem com grau (A); 60° corresponderia a cerca de 16,7% (C).

QUESTÃO 03

Em um gráfico de setores que representa as respostas de 800 pessoas a uma pesquisa, o setor "a favor" mede 135°. O número de pessoas que responderam "a favor" é

A 300.

B 270.

C 135.

D 375.

Gabarito: A. A fração do círculo é 135/360 = 3/8. Então 3/8 de 800 = 800 ÷ 8 × 3 = 100 × 3 = **300**. O valor 135 apenas repete o ângulo (C). As demais alternativas resultam de erros de simplificação.

QUESTÃO 04

As idades de cinco guardas são 20, 22, 25, 29 e 24 anos. A idade média desse grupo, em anos, é

A 22.

B 23.

C 24.

D 25.

Gabarito: C. Soma = 20 + 22 + 25 + 29 + 24 = 120. Média = 120 ÷ 5 = **24**. A média fica entre o menor (20) e o maior (29) valor, como esperado. As demais alternativas resultam de erro na soma ou na divisão.

QUESTÃO 05

Para obter média 7,5 em quatro provas, um aluno que tirou 7,0; 8,0 e 6,5 nas três primeiras precisa tirar na quarta prova, no mínimo,

A 8,0.

B 8,5.

C 9,0.

D 9,5.

Gabarito: B. Soma necessária = 7,5 × 4 = 30,0. Soma obtida = 7,0 + 8,0 + 6,5 = 21,5. Nota que falta = 30,0 - 21,5 = **8,5**. Quem marca 8,0 esquece de que o 6,5 puxa a média para baixo.

QUESTÃO 06

A média aritmética de seis números é 10. Incluindo-se o número 24 ao conjunto, a nova média aritmética passa a ser

A 10.
B 11.
C 14.
D 12.

Gabarito: D. Soma antiga = 6 × 10 = 60. Soma nova = 60 + 24 = 84. Nova quantidade = 7. Média = 84 ÷ 7 = **12**. A alternativa C (14) divide por 6, esquecendo de acrescentar o novo elemento à quantidade; a A mantém a média antiga.

QUESTÃO 07

O número de ocorrências em uma praça passou de 50, em abril, para 60, em maio. A variação percentual de abril para maio foi de

A aumento de 20%.
B aumento de 10%.
C aumento de 16%.
D aumento de 12%.

Gabarito: A. Variação = 60 - 50 = 10. Dividindo pelo valor **inicial**: 10 ÷ 50 = 0,20 = **20%**. A alternativa B divide por 100 sem justificativa; C e D não correspondem a nenhuma conta válida com esses dados.

QUESTÃO 08

A taxa de resolução de ocorrências de uma unidade passou de 8% para 10%. Esse aumento corresponde a

A 2 pontos percentuais e a um aumento relativo de 20%.
B 2 pontos percentuais e a um aumento relativo de 2%.
C 2 pontos percentuais e a um aumento relativo de 25%.
D 10 pontos percentuais e a um aumento relativo de 25%.

Gabarito: C. A diferença entre as taxas é 10 - 8 = **2 pontos percentuais**. O aumento relativo é a diferença dividida pelo valor inicial: 2 ÷ 8 = 0,25 = **25%**. A alternativa A divide pelo valor final (10),

base errada; B confunde pontos percentuais com variação relativa; D usa a taxa final como diferença.

QUESTÃO 09

A média aritmética de cinco números é 14. Ao se retirar um deles, a média dos quatro restantes passa a ser 13. O número retirado é

A 16.
B 18.
C 20.
D 13.

Gabarito: B. Soma dos cinco = 5 × 14 = 70. Soma dos quatro restantes = 4 × 13 = 52. Número retirado = 70 - 52 = **18**. Como o número retirado (18) é maior que a média (14), a média dos restantes realmente diminui, o que confere com o enunciado.

QUESTÃO 10

Uma tabela mostra o número de furtos registrados em um bairro: janeiro, 12; fevereiro, 15; março, 18. Com base apenas nesses dados, é correto afirmar que

A o aumento observado prova que o policiamento do bairro falhou.
B os furtos aumentaram em todos os bairros da cidade.
C os furtos dobraram de janeiro a março.
D em março houve 6 furtos a mais do que em janeiro.

Gabarito: D. A diferença entre março e janeiro é 18 - 12 = **6 furtos**, o que é leitura direta da tabela. A afirmação A atribui causa que os dados não informam; B generaliza para outros bairros, o que a tabela não mostra; C é falsa, pois dobrar seria chegar a 24 (o aumento foi de 50%, e não de 100%).

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

RESUMO

Leia título, unidade e período. Média = soma ÷ quantidade, e soma = média × quantidade. Setor: % × 360°. Variação percentual sobre a base inicial. Só conclua o que os dados mostram.

- Antes de calcular, leia **título, cabeçalhos, unidade, fonte e período**.

- Tabela em **milhares**: 15 significa 15.000.
- **Participação no total** = parte ÷ total.
- **Colunas e barras** comparam categorias; **linhas** mostram evolução; **setores** mostram partes de um todo; **pictograma**: confira a legenda.
- Gráfico de setores: **100% = 360°**; ângulo = porcentagem × 360° (25% = 90°; 50% = 180°; 10% = 36°).
- **Média aritmética simples** = soma ÷ quantidade; **soma = média × quantidade**.
- **Nota que falta** = (média desejada × total de provas) - soma das notas obtidas.
- Ao **retirar ou incluir** um valor, altere a soma **e** a quantidade.
- **Somar** uma constante a todos os valores soma a constante à média; **multiplicar** todos multiplica a média.
- A média está sempre **entre o menor e o maior** valor.
- **Variação percentual** = (final - inicial) ÷ inicial, sempre sobre a **base inicial**.
- **Dobrar** é aumentar 100%; **pontos percentuais** não são porcentagem.
- **Eixo sem zero** engana: leia os valores, não o tamanho visual.
- Só conclua **o que os dados mostram**: não extrapole para outros períodos, locais ou causas.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Tratamento da informação

Tabelas
- Título e unidade
- Totais e diferenças
- Percentual do total

Gráficos
- Barras/colunas
- Linhas
- Setores (360°)
- Pictogramas

Média
- Soma ÷ quantidade
- Nota que falta
- Retirar/incluir valor

Interpretação
- Não extrapolar
- Absoluto × percentual

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Em uma semana, uma equipe da guarda municipal atendeu, de segunda-feira a domingo, respectivamente, 14, 18, 12, 20, 16, 10 e 22 ocorrências. A média diária de ocorrências nessa semana foi de:

A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18

Gabarito: D

Média aritmética é a soma dos valores dividida pela quantidade de dias. Soma: 14 + 18 + 12 + 20 + 16 + 10 + 22 = 112. Como a semana tem 7 dias, 112 / 7 = 16 ocorrências por dia. A alternativa C (15) e a E (18) são valores próximos de erros de soma ou de uso do número errado de dias; a B (14) é apenas o primeiro dado da lista, e não a média.

QUESTÃO 2

Um gráfico de colunas mostra o número de atendimentos de uma central: segunda – 14; terça – 18; quarta – 22; quinta – 12; sexta – 24. A diferença entre o maior e o menor número de atendimentos diários é:

A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

Gabarito: D

O maior valor é 24 (sexta) e o menor é 12 (quinta); a diferença é 24 − 12 = 12. A diferença 10 sairia de comparar sexta com segunda (24 − 14).

QUESTÃO 3

A tabela mostra quantos dias de um mês de 30 dias tiveram determinado número de ocorrências: 0 ocorrência – 2 dias; 1 – 5 dias; 2 – 7 dias; 3 – 8 dias; 4 – 8 dias. O número médio de ocorrências por dia nesse mês foi:

A 2,0
B 2,2
C 2,5
D 2,8
E 3,0

Gabarito: C

Soma das ocorrências: 0·2 + 1·5 + 2·7 + 3·8 + 4·8 = 0 + 5 + 14 + 24 + 32 = 75. A média é 75 ÷ 30 = 2,5. Para a média, divide-se pelo total de dias (30), e não pelo número de linhas da tabela (5).

QUESTÃO 4

Em uma pesquisa com 200 moradores, 50 disseram preferir o policiamento a pé. Em um gráfico de setores (pizza) que represente essa pesquisa, o setor correspondente a essa preferência terá ângulo central de:

A 90°
B 50°
C 45°
D 120°
E 25°

Gabarito: A

50 de 200 = 1/4 = 25% do total. O círculo tem 360°, então o setor mede 25% de 360° = 90°. 25° e 50° confundem porcentagem ou quantidade com grau; 45° corresponderia a 12,5%.

QUESTÃO 5

Uma tabela registra as 200 ocorrências atendidas por uma guarda municipal em um mês: perturbação do sossego – 90; acidente de trânsito – 60; furto – 30; outras – 20. As ocorrências que NÃO foram de perturbação do sossego correspondem a:

A 25%
B 30%
C 45%
D 50%
E 55%

Gabarito: E

Não foram de perturbação do sossego 60 + 30 + 20 = 110 ocorrências. 110 ÷ 200 = 0,55 = 55%.

QUESTÃO 6

Em uma turma de 20 alunos, a média das notas é 6,5. Se cinco alunos, cuja média é 8,0, saírem da turma, a média dos 15 alunos restantes será:

A 5,5
B 6,25
C 6,75
D 6,0
E 7,0

Gabarito: D

A soma total é 20 × 6,5 = 130; os cinco que saem somam 5 × 8 = 40; restam 90 pontos para 15 alunos, e 90 ÷ 15 = 6,0. A média simples entre 6,5 e 8 não é válida, pois os grupos têm tamanhos diferentes.

QUESTÃO 7

A média aritmética de seis números é 9. Multiplicando-se cada um desses números por 3 e, em seguida, somando-se 2 a cada resultado, a média dos novos números passa a ser:

A 11
B 27
C 33
D 56
E 29

Gabarito: E

Multiplicar e somar uma constante a todos os termos aplica a mesma operação à média: 9 × 3 + 2 = 29. O valor 27 esquece a soma de 2, e 11 só soma 2 à média original.

QUESTÃO 8

O salário médio de quatro vigilantes é R$ 2.100,00. Três deles recebem R$ 1.900,00, R$ 2.000,00 e R$ 2.200,00. O salário do quarto vigilante é:

A R$ 2.100,00
B R$ 2.200,00
C R$ 2.300,00
D R$ 2.400,00

E R$ 2.500,00

Gabarito: C

A soma dos quatro é 4 × 2.100 = 8.400; os três conhecidos somam 6.100; logo o quarto recebe 2.300. O valor 2.100 é a média, e não o salário que falta.

QUESTÃO 9

Um gráfico de setores apresenta a distribuição das 360 ocorrências de uma guarda municipal em um mês: furtos – 40%; roubos – 25%; vias de fato – 20%; outras – 15%. O número de ocorrências de vias de fato foi:

A 54

B 72

C 90

D 108

E 144

Gabarito: B

Vias de fato correspondem a 20% das 360 ocorrências do mês: 0,20 x 360 = 72. As demais alternativas vêm de outras fatias do gráfico: 54 é 15% (outras), 90 é 25% (roubos) e 144 é 40% (furtos). O 108 corresponde a 30%, percentual que nem aparece no gráfico, e por isso não serve.

QUESTÃO 10

A média aritmética simples dos números 12, 15, 18, 20 e 25 é:

A 18

B 15

C 17

D 19

E 20

Gabarito: A

A soma é 90 e, dividindo por 5 números, obtém-se 18. Os valores 15 e 20 são termos da lista, mas não o resultado da soma dividida pela quantidade de termos.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Como se calcula a média aritmética simples?	Soma dos valores dividida pela quantidade de valores.
Quantos graus tem um setor de 10% num gráfico de pizza?	36°.
Qual gráfico é mais indicado para mostrar evolução no tempo?	Gráfico de linhas.
Média 8 em 5 provas: qual a soma das notas?	40.
Somando 2 a todos os valores, o que acontece com a média?	Aumenta 2.
Um setor de 180° representa quanto do total?	50%.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

AULÃO MATEMÁTICA VUNESP - GRÁFICOS E TABELAS ASSISTIR

Ciência Exata

https://youtu.be/SlVbkrbCH4U